# 高埗镇“5•5”一般触电事故调查报告

2020年5月5日凌晨02时46分许，位于东莞市高埗镇新联村建设路7号的东莞市东锐塑胶原料有限公司在生产过程中发生一起触电事故，造成1名车间员工受伤，伤者经送医院抢救无效后死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市政府批准，2020年5月7日成立了由高埗镇党委副书记刘志坚任组长，高埗镇应急管理分局局长梁伟雄任常务副组长，高埗镇监察室王研任副组长，高埗镇监察室、信访办、总工会、应急管理分局、人社分局、公安分局、供电服务中心、高埗医院、新联村等单位组成的高埗镇“5•5”一般触电事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、委托第三方专业机构协助调查、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了

事故防范措施建议。

## 一、基本情况

### （一）事故相关单位及人员情况

1.事故单位：东莞市东锐塑胶原料有限公司（以下简称：东锐公司），统一社会信用代码：91441900590148805D，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：东莞市高埗镇新联村建设路7号，法定代表人：贺良全，注册资本：人民币伍拾万元，成立日期：2012年02月28日，营业期限：长期，经营范围：产销：塑胶粒（不含危险化学品）、塑胶制品、橡胶制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.贺良全，男，汉族，群众，45岁，身份证号码：，身份证住址：。系东锐公司法定代表人（总经理），全面负责公司的日常事务管理工作。

3.吴德峰（死者），男，侗族，20岁，贵州省三穗县人，身份证号码：，身份证住址：。2020年1月1日入职东锐公司，担任开机员一职。

### （二）现场勘查情况

事故调查组成员对事故现场区域及事发部位进行勘查，查看了事故现场监控视频，并对相关人员进行了询问。

#### 1.事发现场区域监控勘查情况

事故发生地点在东锐公司一楼车间，在车间入口右侧墙

上有一视频监控。（见图 1-2-1、1-2-2）




图 1-2-1：事故发生现场车间实景图



图 1-2-2：现场监控摄像头

视频监控完整的拍摄到事故发生前、事故发生时、及事故发生后救援和医护人员到达全部过程。（见图 1-2-3、1-2-4）



图 1-2-3：事故发生第一时间



图 1-2-4：事故后 120 医护人员到达

## 2.事发现场区域勘查情况

（1）事发地点所在区域整体情况

事故发生地点所在区域是东锐公司一层塑胶颗粒生产线区域。（见图 1-2-5）

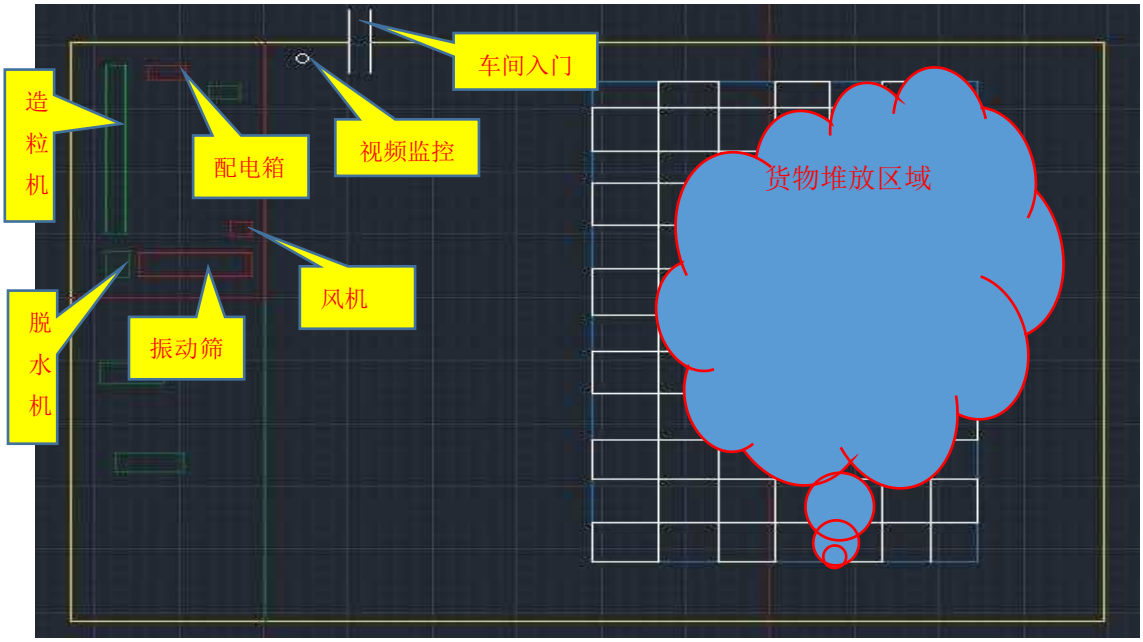



**图 1-2-5：事故发生地车间一层全景俯视图**

（2）事发位置及周边设备情况

①事发位置：根据现场监控录像显示，触电事故发生在振动筛设备和脱水机设备之间的位置。（见图 1-2-6）




**图 1-2-6：事发时所在位置图**

②周边设备情况

事故位置的设备有：风机、振动筛、（落地、卧式）风扇、脱水机、造粒机。

脱水机与造粒机整体设备金属部件可靠连接在一起。

脱水机与振动筛无金属部位接触和连接。

振动筛框架上安装有两台卧式风扇，风扇与振动筛是可靠连在一起的。

振动筛旁落地风扇与振动筛无金属部位接触。

振动筛旁的风机与振动筛的托盘及杂质收集槽紧密贴靠。

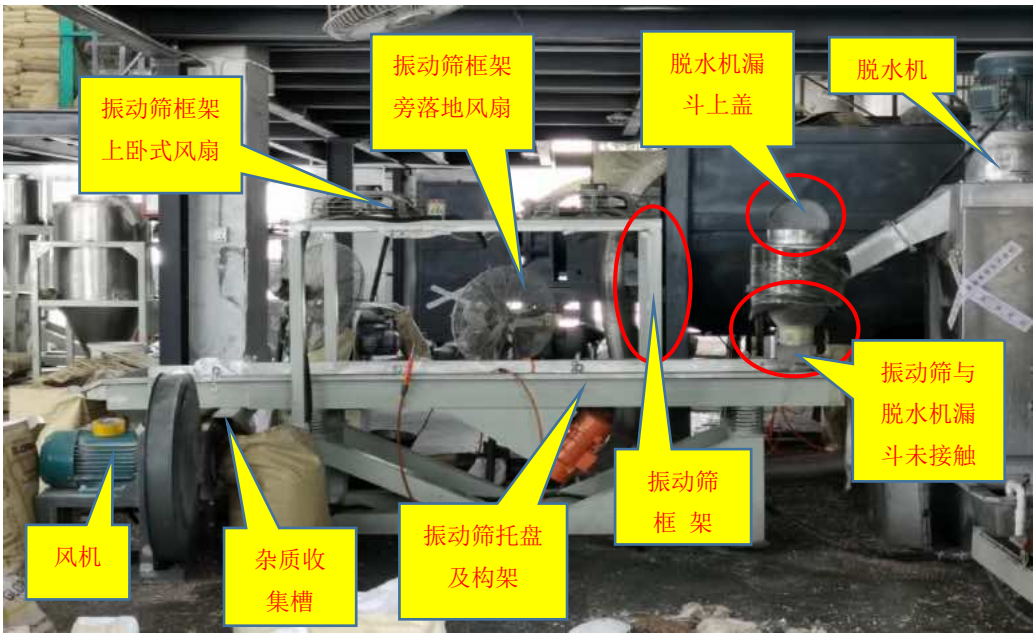



**图 1-2-7：事发位置旁设备风机、振动筛、（落地、卧式）风扇、脱水机实景全图**




**图 1-2-8：风机防护罩与振动筛的杂质收集槽紧密贴靠**

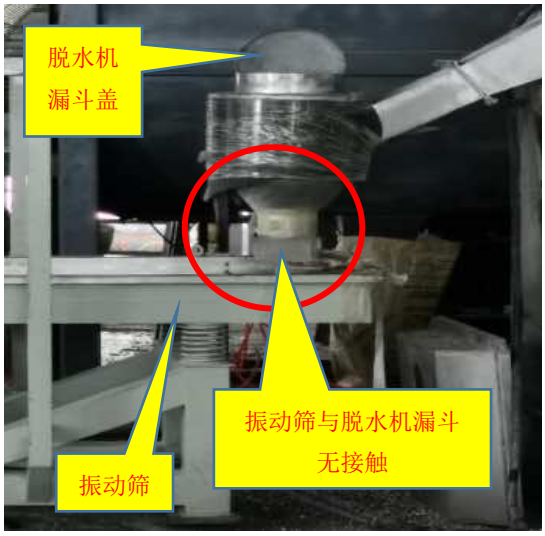



**图 1-2-9：振动筛设备与脱水机漏斗没有金属部位触碰**

脱水机与造粒机因循环水管而相连接，造粒机的电机接了独立的保护接地线，使得脱水机、脱水机漏斗、造粒机及管道等都处于有良好保护接地状态。（见图 1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13）

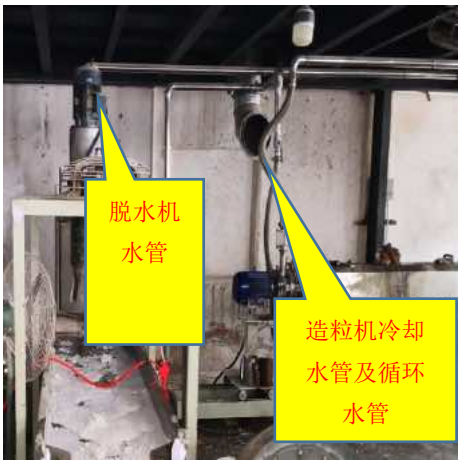



**图 1-2-10：脱水机与造粒机相连接**




**图 1-2-11：造粒机的电动机**




**图 1-2-12：造粒机的电机有保护接地**




**图 1-2-13：造粒机的电源箱有保护接地**

③振动筛旁风机的电机情况：

振动筛旁风机的电机是三相异步电动机，未引入保护接地线，只有三根火线引入电机。且经过测量，在断电情况下，电机的接线盒内电源接线端子对电机外壳导通，绝缘电阻小于 0.5M 欧。（见图 1-2-14、1-2-15）




图 1-2-14：风机电机外观看只有三根电源线引入电机接线盒



图 1-2-15：风机电机 U1 与外壳导通

④振动筛及框架上的卧式风扇绝缘情况:

对振动筛停电检测，振动筛的电机与振动筛电机的外壳及框架都是绝缘良好，两台卧式风扇也绝缘良好。单独给振动筛设备供电时（振动筛电机及框架上的风扇都能起动），振动筛的框架、托盘、风扇都不带电。

⑤振动筛旁风机通电后情况:

振动筛风机通电后测量，电机外壳带电，振动筛的框架也带电。（见图 1-2-16、1-2-17）



图 1-2-16：风机通电后电机外壳带电



图 1-2-17：风机通电后振动筛框架带电

（3）事故发生处生产线配电控制柜

事故发生处的设备配电控制柜位于造粒机旁。风机、振动筛、脱水机、造粒机的用电回路分别由电箱内相对应的接触器和热继电器控制，每个设备的用电回路均无独立的断路器或漏电保护开关控制。（见图 1-2-18、1-2-19、1-2-20）




图 1-2-18：总配电箱及设备控制电箱




图 1-2-19：脱水机、振动筛、风扇设备的直接控制回路均无断路器或漏电保护开关



图 1-2-20：脱水机、振动筛、风扇设备的电源引出线端子排

## 3. 事故勘查分析

（1）触电事故发生时电的通路构成分析

从事故现场的监控视频发现，触电事故发生前几秒，吴

德峰左手还触碰着振动筛的框架，右手也在振动筛内搅拌，脚上穿着运动鞋，站在车间的地面，但没有发生触电事故。这一点可判定吴德峰所穿的鞋具有一定的绝缘性，因此，电流无法从人体导入大地，造成触电事故发生。当吴德峰右手碰触到接地良好的脱水机漏斗时，触电事故发生。因此可以判定，触电事故发生时电的通路是：带电的风机外壳、振动筛框架、吴德峰左手、吴德峰右手、脱水机漏斗、大地构成一个电的回路。（见图:1-2-21）

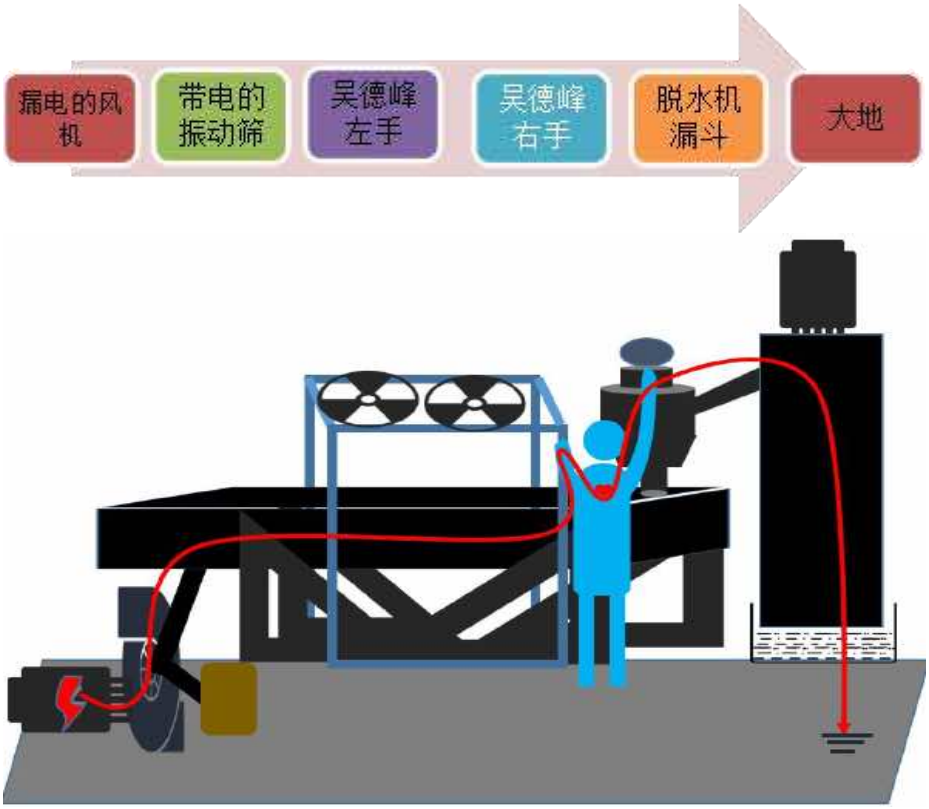



**图 1-2-21：事故发生时电流经过人体的方式示意图**

（2）事故情景还原

东锐公司员工吴德峰按照领导的安排，于 2020 年 5 月 4 日晚上 20 时开始，与其他 3 名同事一起在塑胶粒生产线区

域上夜班。在 2020 年 5 月 5 日凌晨 2 时 46 分许吴德峰左手扶振动筛框架，右手搅动振动筛托盘里的塑胶颗粒。此时振动筛已经因为风机漏电而带电，由于吴德峰穿的鞋绝缘性较好，因此未发生触电事故。脱水机与造粒机通过金属管道连接，造粒机有接地保护线与大地相连。当吴德峰左手扶着振动筛框架，右手触碰脱水机漏斗上盖时，漏电流经振动筛框架从吴德峰左手流入，经心脏到右手流出至脱水机漏斗，保护接地线流回大地，触电事故发生。（见图 1-2-22）

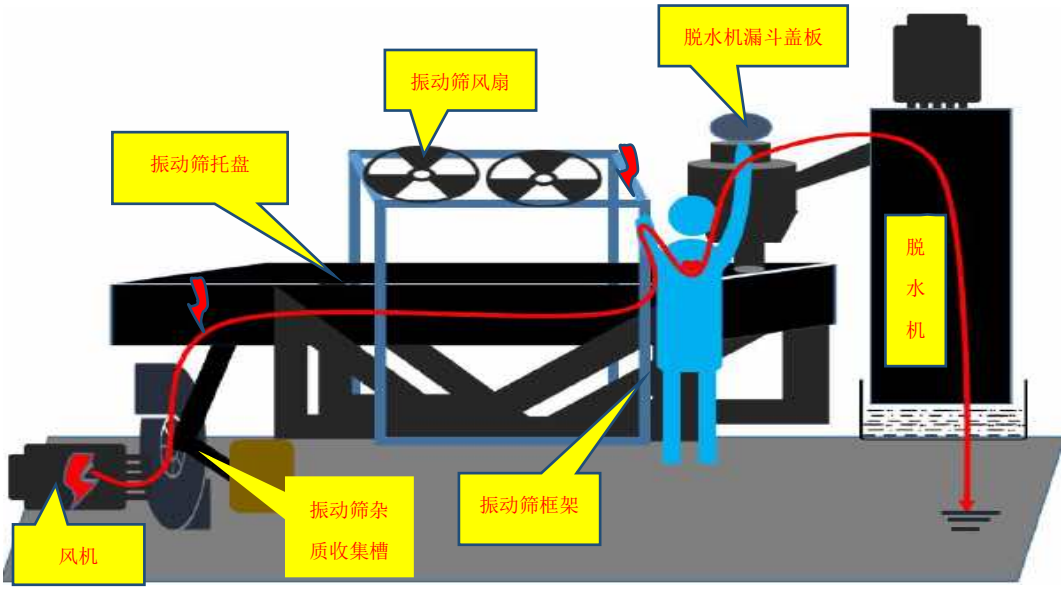



**图 1-2-22：事发现场情景模拟图**

## 二、事故发生经过和救援、善后情况

### （一）事故发生经过

根据东锐公司生产车间的视频监控显示，2020 年 5 月 4 日晚上 20 时开始，东锐公司有 4 名员工负责上夜班，分别为吴德峰（死者）、段文学、陈荣荒、欧秀鹏。吴德峰是开机员，段文学是调色员，陈荣荒和欧秀鹏是配料员。2020 年

5 月 5 日凌晨 2:46 分，吴德峰在双螺杆造粒机旁工作，他的左手扶在振动筛框架上，当他的右手向右上方伸出触摸到脱水机漏斗金属盖板时，身体抽搐、痉挛、抖动并迅速靠紧振动筛框架，双腿不断颤抖，右手似乎被吸住粘在漏斗上。吴德峰挣扎十几秒后，右手从脱水机漏斗上盖板挣脱出来，之后倒在地上。在调色机旁工作的段文学（距离吴德峰倒地点约 8 米）听到有声响，回头查看情况时，看到吴德峰倒在地上。他马上跑过去，看到吴德峰身体正在抽搐，大口喘气，呼叫名字无回应。段文学马上呼喊陈荣荒和欧秀鹏过来帮忙，之后拨打 120 电话，同时打电话给公司厂长罗思强和副厂长周彬汇报情况。2:58 分，120 救护车赶到事故现场，医护人员马上对吴德峰进行抢救，之后将吴德峰送至高坡医院继续救治。4:03 分，医院宣布吴德峰抢救无效死亡。

**（二）救援及现场处置情况**

接报后，高坡医院、高坡公安分局、高坡应急管理分局及高坡镇新联村委会等单位第一时间赶赴事故现场开展应急处置工作。120 医护人员行动迅速，采取了积极救治措施。应急管理分局执法人员要求东锐公司立即停电、停止作业、撤出作业人员，防止二次事故发生，保护好事故现场。同时，按要求向上级部门报告了事故情况。并于当天派出专家指导组对事故现场进行勘察，调取了监控视频等相关证据，为后续事故调查和现场勘查奠定了基础。

经评估，本次事故救援处置行动及时、有效。

**（三）善后处理情况**

事故发生后，东锐公司积极与家属进行沟通协商，全力做好死者家属的接待和安抚工作，于5月10日与死者家属签订赔偿协议，事故善后工作平稳有序，未造成大的社会影响。

**三、事故伤亡情况及直接经济损失**

**（一）死亡人员情况**

吴德峰，男，侗族，20岁，贵州省三穗县人，身份证号码：，身份证住址：。根据东莞市高埗医院出示的《居民死亡医学证明（推断）书》证实：死者吴德峰的死亡原因是触电。

**（二）直接经济损失**

本次事故造成直接经济损失约人民币130万元。

**四、事故原因及性质**

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对现场目击人员及其他相关人员进行了调查询问，多次对事故现场进行勘查，并通过聘请专家对现场进行了检查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

**（一）直接原因**

未做接地保护的风机漏电，使振动筛设备带电，吴德峰

左手接触振动筛设备，右手接触有保护接地的脱水机，导致风机、振动筛设备、人体、脱水机和大地构成了电的通路，触电事故发生。

**（二）间接原因**

1.东锐公司用电安全不规范，风机未保护接地，供电回路未设置漏电保护开关;

2.东锐公司未对生产设备及相关安全设施进行正常维护保养，定期检测、检修，保持安全防护性能良好;

3.东锐公司未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时发现并消除触电事故隐患。

**（三）相关单位及人员履职情况**

1.东锐公司安全生产工作管理不到位。用电安全不规范，风机未保护接地，供电回路未设置漏电保护开关；未对生产设备及相关安全设施进行正常维护保养，定期检测、检修，保持安全防护性能良好；未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时发现并消除触电事故隐患。

2.贺良全作为东锐公司主要负责人，建立了本单位安全生产责任制，组织制定了本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划，本单位安全生产投入得到了实施，组织制定并实施了本单位安全生产检查制度，组织制定并实施了本单位生产安全事故应

急救援预案，及时如实报告了生产安全事故。其作为单位主要负责人已履职尽责。

**（四）事故性质**

事故调查组经调查认定：高坡镇“5•5”一般触电事故是一起用电安全不规范、安全生产管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

**五、事故责任认定及处理建议**

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的相关规定，建议对高坡镇“5•5”一般触电事故有关责任单位作出如下处理：

**（一）事故责任认定**

东锐公司安全生产工作管理不到位。用电安全不规范，风机未保护接地，供电回路未设置漏电保护开关；未对生产设备及相关安全设施进行正常维护保养，定期检测、检修，保持安全防护性能良好；未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时发现并消除触电事故隐患。对事故发生负有责任。

**（二）处理建议**

1.东锐公司对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由应急管理部门对其进行行政处罚。

2.事故涉及法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过法律途径解决。

## 六、事故防范和整改措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施:

（一）东锐公司应深刻吸取高坡镇“5•5”一般触电事故教训，全面落实企业的安全生产主体责任。立即对事故漏电点进行整改，对电气设备金属外壳一定要有效接地,在采取接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合相关规定。同时认真分析事故原因，举一反三，全面排查企业生产安全隐患，采取技术管理措施，及时发现并消除事故隐患；如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；按照安全标准对本单位的电气设备、线路进行全面排查整治，同时对设备进行定期检测、检修，保持其安全防护性能良好；完善本单位的生产安全事故应急救援预案，定期组织演练，加强安全生产培训，提高员工应急处置能力。

（二）安全监管部门和属地村（社区）要认真履行属地属事监管职责，迅速开展安全生产事故隐患排查治理工作。加大对辖区内企业的巡查、检查力度，特别是用电安全的检查，督促企业履行安全生产主体责任，进一步消除生产安全事故隐患；安全监管部门要加大宣传力度，在微信群、公众号、网络等新闻媒体上开展警示教育，宣传用电安全知识，提高公众安全用电意识；督促企业加大对从业人员安全生产教育培训力度，切实提高从业人员的安全生产意识和应急处置能力，防范类似事故的发生。